2024年度
東京理科大学 大学院
創域理工学研究科 先端物理学専攻
修士課程入学試験問題

物理学I

【この試験は　物理学I　の問題で、1ページから　3　ページまであります。】

○ 指示があるまで表紙を開いてはいけません。また、指示された物以外は机上に置かないでください。

○ 試験開始の指示があったら、問題用紙及び解答用紙の枚数を確認し、直ちにすべての用紙に受験番号を記入して下さい。
受験番号を記入していないものや、所定の解答用紙または解答欄に記入されていないものは無効となります。

○ その他、試験監督の指示に従って下さい。

試験時間　120 分

試験科目	指示事項	解答用紙	計算用紙
物理学I-1(力学)	一切参照不可	2枚もの×1	1枚
物理学I-2(電磁気学)	一切参照不可	2枚もの×1	1枚
物理学I-3(熱力学)	一切参照不可	2枚もの×1	1枚

実 施 日	2023 年 7 月 28 日	専 攻	先端物理学専攻	科 目	物理学 I

1 **図 1-1** のように水平面と角度 β をなす斜面を転がり落ちる円柱状の軸対称剛体の運動を考える。ただし，円柱の半径を R，長さを L，質量を M，中心軸まわりの慣性モーメントを I，重力加速度の大きさを g とする。斜面に平行な X 軸を考え，時刻 t の重心の座標を $X(t)$ とする。このとき，斜面に沿って下方を X 軸の正方向とする。また，中心軸まわりの回転角を $\theta(t)$ とし，転がり落ちるときに θ は増加するとする。時刻 $t = 0$ における初期状態は $X = 0$, $\theta = 0$, $\dot{X} = \frac{\mathrm{d}X}{\mathrm{d}t} = 0$, $\dot{\theta} = \frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t} = 0$ であったとする。さらに，斜面から受ける垂直抗力の大きさを N，斜面から受ける摩擦力の大きさを F とする。

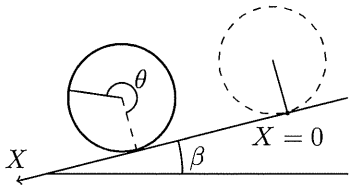


図 1-1(断面図)

(1) **(a)** この円柱状剛体が斜面上を転がり落ちるとき，X に関する運動方程式と，θ に関する回転運動方程式を書きなさい。

(b) 円柱状剛体が斜面上を滑らずに転がり落ちるときに成り立つ X と θ の関係式を書きなさい。

(c) 円柱状剛体が斜面上を滑らずに転がり落ちるとき，重心の加速度の大きさ A と角加速度の大きさ α を求めなさい。

(2) 斜面と円柱状物体との間の静止摩擦係数を μ とする。物体が滑らずに転がることができる β の範囲を求めなさい。

(3) **(a)** 静止状態の時刻 $t = 0$ から $X = 2\pi R$ の位置まで滑らずに転がる時間 t_1 を求めなさい。さらにそのときの重心の速度 V_1 と中心軸まわりの回転角速度 ω_1 を求めなさい。

(b) 時刻 $t = 0$ から $t = t_1$ までに重力のした仕事 W_g，摩擦力のした仕事 W_F，垂直抗力のした仕事 W_N，重心の運動エネルギーの変化 T_G，重心まわりの回転運動エネルギーの変化 T_R をそれぞれ求めなさい。

(4) **(a)** 滑らずに転がるときの X と θ の関係式 (X, θ に関する拘束条件) を満たすような仮想変位を考えたとき，作用積分が最小になる条件から運動方程式が導かれる。ラグランジュの未定乗数を λ として，この拘束条件付きのラグランジアン $\mathscr{L}$ を記述しなさい。

(b) X, θ それぞれに関するラグランジュの運動方程式を求めなさい。

(5) 円柱状物体 (半径 R，長さ L，質量 M) が，一様なパイプ状の円筒 (筒の厚さはじゅうぶん薄いとする) のとき (ケース a)，中心軸まわりの慣性モーメント I_a を求めなさい。続いて，中が一様につまった円柱 (半径 R，長さ L，質量 M) のとき (ケース b)，中心軸まわりの慣性モーメント I_b を求めなさい。また，これらの二種類の円柱状物体が斜面上の同じ点での静止状態から滑らずに転がるとき，どちらのケースが早く斜面の下端に到達するか，理由を含めて説明しなさい。

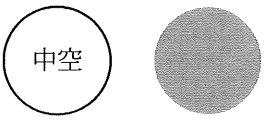


図 1-2(断面図)

実 施 日	2023 年 7 月 28 日	専 攻	先端物理学専攻	科 目	物理学 I

2

(1) 導体と静電場に関する以下の問いに答えなさい。ただし，真空の誘電率をε_0とする。

(a) 軸方向にじゅうぶん長い半径 aの円筒導体について考える。軸方向に単位長さあたり λ の電荷が一様に分布しているとき、円筒の中心軸から距離 rの点における電場の大きさ $E(r)$ を求めなさい。ただし，円筒はじゅうぶんに薄く，厚さの影響を無視できるとする。

(b) 図 2-1 のように，円筒の外側に，断面が正方形の角筒導体を同軸上に配置する。円筒と角筒は軸方向（z軸方向）にじゅうぶん長いものとする。内側の円筒に，正の電荷が一様に分布するように与えた。一方，角筒導体には電荷を与えず，外部とも接続されていない。このとき，断面 (xy平面)上の電気力線を描きなさい。ただし，特徴を捉えていればよい。

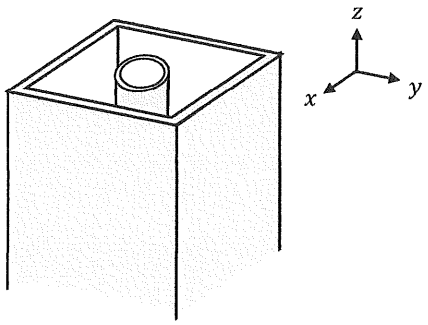


図 2-1

(c) 前問 (b) において，外側の角筒導体がどのように作用しているか述べなさい。必要に応じて，図や式を用いてよい。

(2) 図 2-2 のように，一辺の長さが b の正方形の電線に，電流 I が流れている。正方形の中心点（対角線の交点）における磁束密度 $\boldsymbol{B}$ の大きさをビオ-サバールの法則を用いて求めなさい。ただし，真空の透磁率を μ_0 とする。

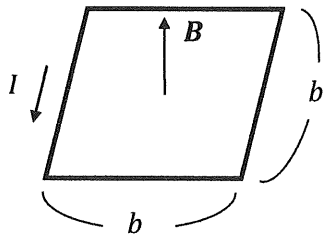


図 2-2

(3) 誘電率 ε，透磁率 μ，電気伝導率 σ の帯電していない物質中を伝播する電磁波について考える。以下の問いに答えなさい。

(a) xyzの直交座標系においてz軸方向に伝播する平面電磁波を表す波動方程式をMaxwellの方程式から導きなさい。ここで，電場を$\boldsymbol{E}$とすると電流密度は$\sigma\boldsymbol{E}$と表されることに注意して，電場のx成分E_xについて波動方程式を求めればよい。

(b) 前問 (a) の一般解を $E_x = E_0 \exp[i(\omega t - kz)]$ とおく。ただし，E_0は電場の振幅，ωは角周波数，kは波数である。分散関係を式で表しなさい。

(c) 前問 (b) の分散関係において，ωが実数のとき，kの虚部は何を表しているか説明しなさい。

実 施 日	2023 年 7 月 28 日	専 攻	先端物理学専攻	科 目	物理学 I

3 下記の問い (1)〜(5) に答えなさい。(1) 以外では結果に至る過程も記述すること。

以下では，P を圧力，V を体積，T を絶対温度，S をエントロピー，n を物質量，U を内部エネルギーとする。また，気体定数を R と書く。文中の理想気体 a, b と c は，どれも物質量 1 mol あたりの定積熱容量が等しく c_V であり，化学反応をしないとする。

(1) エントロピーS の SI 単位を記しなさい。

(2) 温度が T_1 から T_2 に，体積が V_1 から V_2 にそれぞれ変化した際の，n mol の理想気体のエントロピーの変化が，$\Delta S = n\, c_V \ln(T_2/T_1) + nR \ln(V_2/V_1)$，で与えられることを導出しなさい。

(3) 容積が一定値 V である断熱容器の内部が，体積がそれぞれ V_a と $V_\mathrm{b} = V - V_\mathrm{a}$ である 2 つの領域に薄い隔壁 1 枚で区切られていて，それぞれに互いに等しい温度 T，圧力 P をもつ理想気体 a と b が分かれて入っている。この最初の状態から，隔壁を破って理想気体 a と b が混合し，全体が均一の平衡状態になるまでの，温度の変化 ΔT とエントロピー変化 ΔS を求めなさい。また，ΔS が最大となるのは V_a が V の何倍のときか，答えなさい。

(4) 容積が一定値 V である断熱容器の内部が，薄い平行な隔壁 2 枚で体積がそれぞれ V_a, V_b と V_c である 3 つの領域に区切られていて（$V = V_\mathrm{a} + V_\mathrm{b} + V_\mathrm{c}$ である），それぞれに互いに等しい温度 T, 圧力 P をもつ理想気体 a, b と c が分かれて入っている。この最初の状態から，2 枚の隔壁を次々に破って理想気体 a, b と c が混合され，全体が均一な平衡状態になるまでの温度の変化 ΔT とエントロピー変化 ΔS を求めなさい。もしも隔壁を破る順序によって結果が異なるなら，その理由も記すこと。

(5) 容積が一定である断熱容器の内部が，薄い断熱固定壁で体積がそれぞれ V_a と V_b である 2 つの領域に区切られていて，それぞれに温度 T_a である理想気体 a と，温度 T_b である理想気体 b が入っている。ただし，$T_\mathrm{a} > T_\mathrm{b}$ であり，圧力はともに P であるとする。この最初の状態から，壁の断熱を破って両側の気体間の熱伝導を可能にした場合，全体が平衡状態になったときの温度 T_E を求め，そのとき気体 a と b のどちらが高い圧力を示すかを答えなさい。また，平衡に達するまでのエントロピー変化を，R, c_V, P, V_a, V_b, T_a, T_b および T_E を用いて表しなさい。